



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026		
Materia: Conexión a Redes Extendidas		Año: 2026
Curso: 4° Año – 3° y 4° División Turno: Tarde		
Profesores:	Ricardo Rojas (4° Div)	Ricardo Pedro Guevara (3° Div)
Capacidades: • Interpretar y tener en cuenta las normas existentes sobre cableado estructurado, redes inalámbricas y fibras ópticas. • Explicar las diferencias entre la estructura de una dirección IP versión 4 y otra versión 6. • Describir los servidores necesarios para cumplir las funciones de file server, web server, mail server, proxy y firewall, especificando velocidad de procesamiento, memoria RAM y tipo y capacidad de discos, etc. • Especificar las características y capacidades de equipamiento y software a utilizar para implementar una conexión a redes extendidas desde una instalación interna determinada. • Comprender, simular y aplicar seguridad en redes informáticas. • Trabajo con otros: conformación de grupos para realizar trabajos de conexión de redes. • Uso adecuado del lenguaje técnico • Organización, puntualidad y compromiso.		
Unidad	Contenidos	
Unidad Didáctica N° 1.	Concepto de redes. Tipos de redes según su extensión, titularidad y topología. Técnicas de conmutación y multiplexación. Redes LAN: componentes y configuración. Direcciones IP, clases.	
Unidad Didáctica N° 2.	"IPV4 - IPV6" Modelo TCP/IP. Su aplicación en Internet. IPV4. Configuración, subredes IPV6: instalación, configuración. Comprender y simular conexiones de redes con IPV4 e IPV6. Cableado estructurado: estructura, organismos y normas. Componentes de cableado estructurado. Cableado horizontal. Cableado vertical.	



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

I	"Transmisión de datos -Redes WAN y periféricos de conexión" Redes WAN: Propósito, operaciones, clasificación. de datos. Ruteo de paquetes. Actividad práctica: Simulación de transmisiones con software específico. "Periféricos de conexión" Periféricos de conexiónado para redes extendidas (módems, routers, switches). Enrutamiento estático. Enrutamiento dinámico. Configuración de switch. Creación de VLAN. Lista de Control de Acceso (ACL). Actividad práctica: Simulación de conexiones con software específico (Cisco Packet Tracer y otros).
Unidad Didáctica N° 4.	"Internet - Intranet - Servicios en la red" Internet. Concepto de almacenamiento buffer. Servicios asociados a Internet (acceso remoto, correo electrónico- protocolo de transmisión de archivos , búsqueda de directorios, integración de objetos con interfaz gráfica -web, con sus servidores y browsers-, búsqueda de datos en archivos -motores de búsqueda-, aplicaciones interactivas -applets-, servicios de broadcast y punto a punto de transmisión de voz, imagen y sonido). Interacción entre redes públicas y privadas. Intranet. Actividad práctica: Instalación y análisis de los servicios de internet a través de software específico. Registro de las actividades por grupo. Configuración de intranet y registro de interacción entre redes. Instalación y configuración de servidores DHCP, HTTP, FTP y de correo. Computación en la nube (Cloud computing): Software como servicio, Plataforma como servicio, Infraestructura como servicio. Derivaciones. Modelos de implementación. Redes e IoT: Internet de las cosas: Concepto, infraestructura, aplicaciones.
Unidad Didáctica N° 5	Seguridad en ambientes de redes extendidas. Seguridad en servidores DNS, FTP. Utilización de mecanismos de protección de datos. Firewall. IDS- IPS. Reglas. Normas ISO 27001-27002. Actividad práctica: Simulación de conexiones de router y firewall con software específico (Cisco Packet Tracer y otros). Instalación de firewall en distintos sistemas operativos.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	Unidad Didáctica N° : 1-2 • Concepto de redes • IPv4 - IPv6	Unidad Didáctica N° 3-4 • Transmisión de datos -Redes WAN y periféricos de conexión. • Internet - Intranet - Servicios en la red"	Unidad Didáctica N° 4-5 • "Internet - Intranet - Servicios en la red" • Seguridad en ambientes de redes extendidas.

Criterios de Evaluación:

- Desempeño en los trabajos prácticos en función de consignas establecidas.
- Comprensión y producción de textos mediante informes relacionado a actividades desarrolladas en sala.
- Asistencia (80% del total de clases)
- Capacidad para la elaboración de trabajos escritos o presentaciones orales.
- Participación individual y grupal.
- Responsabilidad y respeto.
- Razonamiento lógico y pensamiento crítico
- Competencia meta-cognitiva

Bibliografía:

- Redes de Computadoras 5ta Ed. - Tanembaun-Wheterall. Ed. Pearson.
- Redes, Administración de Servidores - Carballeiro Gustavo - Ed. Fox Andina.
- IPV6 para todos - O Flaherty - 1ª ed - Bs As ISBN 978-987-25392-1-4.
- Comunicaciones y Redes de Computadores - 6º Ed. - William Stallings.
- Instalación y mantenimiento de servicios de Internet - Molina-Polo, Ed. AlfaOmega.
- Papers de Internet